

Seção 12.3 – O Produto Escalar

Denis de Carvalho Braga

e-mail:braga@unifei.edu.br

12 de agosto de 2026

Objetivos da Aula

- ▶ Apresentar a definição de produto escalar (ou produto interno).
- ▶ Discutir as principais propriedades do produto escalar.
- ▶ Interpretar geometricamente o produto escalar e calcular o ângulo entre vetores.
- ▶ Determinar quando dois vetores são ortogonais.
- ▶ Definir e calcular ângulos diretores e cossenos diretores.
- ▶ Calcular a projeção escalar e o vetor projeção de um vetor sobre outro.
- ▶ Aplicar o produto escalar no cálculo de trabalho na Física.

O Produto Escalar

- ▶ Até aqui aprendemos a somar os vetores e multiplicá-los por um escalar.
- ▶ A questão surge: é possível multiplicar dois vetores de modo que o valor resultante seja de alguma utilidade?

O Produto Escalar

- ▶ Um desses produtos é o **produto escalar**, cuja definição é apresentada a seguir.
- ▶ O outro é o **produto vetorial**, que será discutido posteriormente.

O Produto Escalar

Definição de Produto Escalar

Se $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, então o produto escalar de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ é o número $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ dado por

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

O Produto Escalar

- ▶ Assim, para achar o produto escalar de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, multiplicamos as componentes correspondentes e somamos.
- ▶ O resultado não é um vetor, mas um número real, isto é, um escalar.

O Produto Escalar

- ▶ O produto escalar é também conhecido como **produto interno**.
- ▶ Apesar de a definição ter sido dada para os vetores tridimensionais, o produto escalar para os vetores bidimensionais é definido de forma análoga como

$$\langle a_1, a_2 \rangle \cdot \langle b_1, b_2 \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

O Produto Escalar

Exemplo 1

Calcule os seguintes produtos escalares:

a. $\langle 2, 4 \rangle \cdot \langle 3, -1 \rangle;$

b. $\langle -1, 7, 4 \rangle \cdot \langle 6, 2, -\frac{1}{2} \rangle;$

c. $(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}) \cdot (2\mathbf{j} - \mathbf{k}).$

O Produto Escalar

- ▶ O produto escalar obedece a muitas das regras que valem para o produto de números reais.
- ▶ Esse fato é apresentado no seguinte teorema.

O Produto Escalar

Propriedades do Produto Escalar

Se $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ são vetores em V_3 e c é um escalar, então:

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$;
2. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$;
3. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$;
4. $(c\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = c(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot (c\mathbf{b})$;
5. $\mathbf{0} \cdot \mathbf{a} = 0$.

O Produto Escalar

- ▶ O produto escalar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ tem uma interpretação geométrica em termos do ângulo θ entre $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.
- ▶ Esse ângulo é definido como o ângulo entre os representantes de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, ambos com ponto inicial na origem, onde $0 \leq \theta \leq \pi$.

O Produto Escalar

- ▶ Em outras palavras, θ é o ângulo entre os segmentos de reta que unem a origem às extremidades dos vetores.
- ▶ Observe que, se $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são vetores paralelos, então $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$.

O Produto Escalar

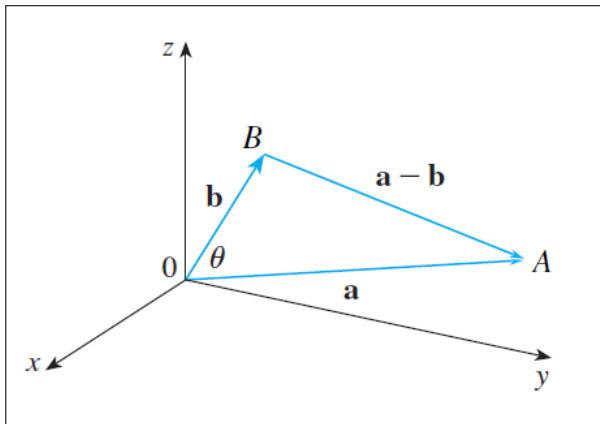


Figura 1: Ângulo θ entre os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.

O Produto Escalar

- ▶ O teorema a seguir apresenta outra maneira de se calcular o produto escalar.

O Produto Escalar

Teorema

Se θ é o ângulo entre os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, então

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta.$$

O Produto Escalar

Exemplo 2

Se os vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ têm módulos 4 e 6 e o ângulo entre eles é $\pi/3$, determine $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

O Produto Escalar

- ▶ A fórmula do teorema anterior permite determinar o ângulo entre dois vetores.

O Produto Escalar

Corolário

Se θ é o ângulo entre dois vetores não nulos $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, então

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}.$$

O Produto Escalar

Exemplo 3

Determine o ângulo entre os vetores $\mathbf{a} = \langle 2, 2, -1 \rangle$ e $\mathbf{b} = \langle 5, -3, 2 \rangle$.

Vetores Ortogonais

- ▶ Dois vetores não nulos $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são perpendiculares ou ortogonais se o ângulo entre eles é $\theta = \pi/2$.
- ▶ Neste caso, temos que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos(\pi/2) = 0$.

Vetores Ortogonais

- ▶ E reciprocamente, se $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, então $\cos \theta = 0$ e, portanto, $\theta = \pi/2$.
- ▶ O vetor nulo $\mathbf{0}$ é considerado perpendicular a todos os vetores.
- ▶ Temos, portanto, um método para determinar se dois vetores são ortogonais.

Vetores Ortogonais

Dois vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são ortogonais se, e somente se, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Vetores Ortogonais

Exemplo 4

Mostre que $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ é perpendicular a $5\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

Sinal do Produto Escalar

- ▶ Como $\cos \theta > 0$ se $0 \leq \theta < \pi/2$ e $\cos \theta < 0$ se $\pi/2 < \theta \leq \pi$, vemos que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ é positivo para $\theta < \pi/2$ e negativo para $\theta > \pi/2$.
- ▶ Podemos pensar que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ mede o quão próxima está a direção de $\mathbf{a}$ da de $\mathbf{b}$.

Sinal do Produto Escalar

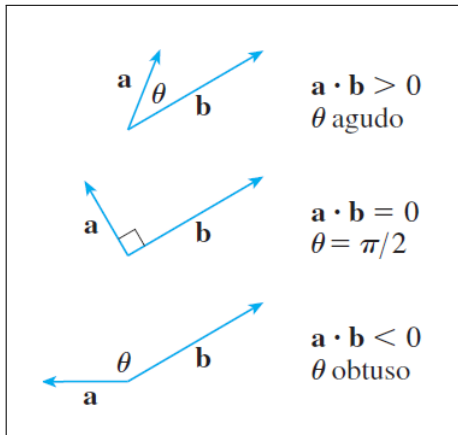


Figura 2: Sinal do produto escalar e o ângulo entre os vetores.

Ângulos e Cossenos Diretores

- ▶ Os ângulos diretores de um vetor não nulo $\mathbf{a}$ são os ângulos α , β e γ (no intervalo $[0, \pi]$) que $\mathbf{a}$ faz com os eixos coordenados positivos x , y e z .
- ▶ Os cossenos desses ângulos diretores, $\cos \alpha$, $\cos \beta$ e $\cos \gamma$, são chamados cossenos diretores do vetor $\mathbf{a}$.

Ângulos e Cossenos Diretores

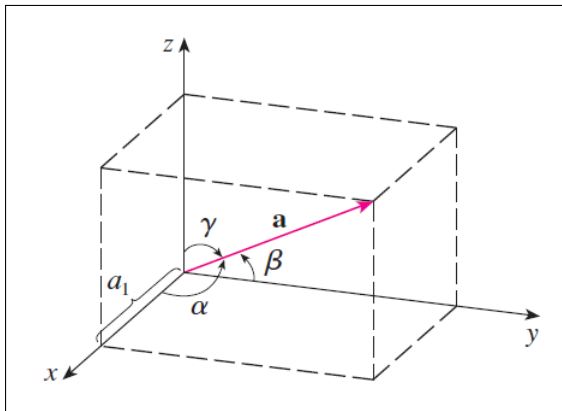


Figura 3: Ângulos diretores de um vetor.

Ângulos e Cossenos Diretores

- Usando a fórmula do cosseno com o vetor substituído sucessivamente por $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$, obtemos

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}.$$

- Elevando essas expressões ao quadrado e somando, obtemos

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Ângulos e Cossenos Diretores

- Podemos ainda escrever o vetor $\mathbf{a}$ como

$$\mathbf{a} = \langle |\mathbf{a}| \cos \alpha, |\mathbf{a}| \cos \beta, |\mathbf{a}| \cos \gamma \rangle = |\mathbf{a}| \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle.$$

- Portanto,

$$\frac{1}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a} = \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle,$$

o que diz que os cossenos diretores de $\mathbf{a}$ são as componentes do vetor unitário (versor) de $\mathbf{a}$.

Ângulos e Cossenos Diretores

Exemplo 5

Determine os ângulos diretores do vetor $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 3 \rangle$.

Projeções

- ▶ Considere as representações $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PR}$ de dois vetores $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ com a mesma origem P .
- ▶ Se S é o ponto da perpendicular a partir de R à reta contendo $\overrightarrow{PQ}$, então o vetor com representação $\overrightarrow{PS}$ é chamado **vetor projeção** de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$ e é denotado por $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$.
- ▶ Podes-se pensar no vetor projeção como uma sombra de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$.

Projeções

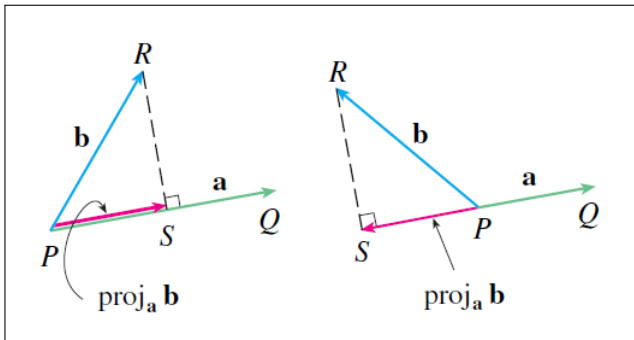


Figura 4: Vetor projeção.

Projeções

- ▶ A **projeção escalar** de **b** sobre **a** (também chamada componente de **b** ao longo de **a**) é definida como o módulo com sinal do vetor projeção, cujo valor é dado pelo número $|\mathbf{b}| \cos \theta$.
- ▶ Isso é indicado por $\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$.
- ▶ Observe que esse número é negativo se $\pi/2 < \theta \leq \pi$.

Projeções

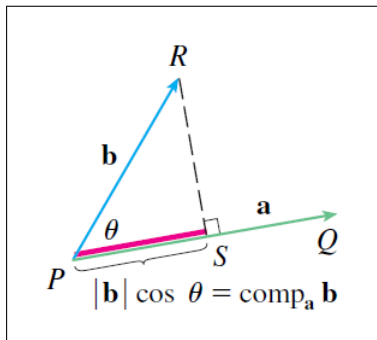


Figura 5: Projeção escalar.

Projeções

- ▶ A expressão

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|(|\mathbf{b}| \cos \theta)$$

mostra que o produto escalar de $\mathbf{a}$ por $\mathbf{b}$ pode ser interpretado como o módulo de $\mathbf{a}$ multiplicado pela projeção escalar de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$.

- ▶ Uma vez que

$$|\mathbf{b}| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|},$$

a componente de $\mathbf{b}$ ao longo de $\mathbf{a}$ pode ser calculada tomando-se o produto escalar de $\mathbf{b}$ pelo versor de $\mathbf{a}$.

Projeções

Resumindo, temos:

1. Projeção escalar de **b** sobre **a**:

$$\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|};$$

2. Vetor projeção de **b** sobre **a**:

$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|} \right) \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a}.$$

Exemplo 6

Determine a projeção escalar e o vetor projeção de $\mathbf{b} = \langle 1, 1, 2 \rangle$ sobre $\mathbf{a} = \langle -2, 3, 1 \rangle$.

- ▶ Um uso de projeções ocorre em física, no cálculo do trabalho.
- ▶ Se uma força constante $\mathbf{F}$ com direção diferente da reta de deslocamento move um objeto, o vetor de deslocamento é $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$.
- ▶ O trabalho realizado é definido como o produto da componente da força ao longo de $\mathbf{D}$ pela distância percorrida, isto é,

$$W = (|\mathbf{F}| \cos \theta) |\mathbf{D}|.$$

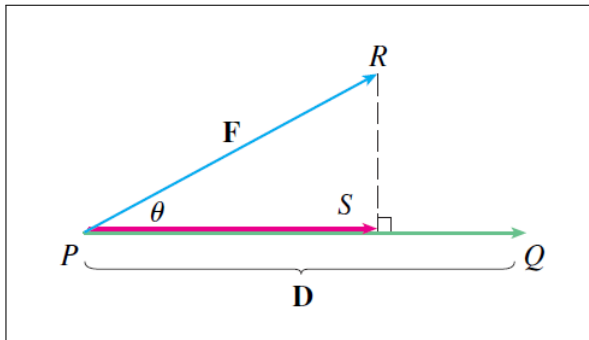


Figura 6: Força e deslocamento.

- ▶ De um teorema anterior, temos

$$W = |\mathbf{F}||\mathbf{D}|\cos\theta = \mathbf{F} \cdot \mathbf{D}.$$

- ▶ Assim, o trabalho realizado por uma força constante $\mathbf{F}$ é o produto escalar $\mathbf{F} \cdot \mathbf{D}$ onde $\mathbf{D}$ é o vetor deslocamento.

Exemplo 7

Um carrinho é puxado uma distância de 100 m ao longo de um caminho horizontal por uma força constante de 70 N. A alça do carrinho é mantida a um ângulo de 35° acima da horizontal. Encontre o trabalho feito pela força.

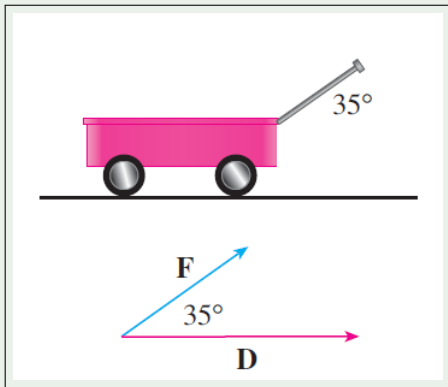


Figura 7: Exemplo do carrinho.

Exemplo 8

Uma força é dada pelo vetor $\mathbf{F} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ e move uma partícula do ponto $P(2, 1, 0)$ para o ponto $Q(4, 6, 2)$. Determine o trabalho realizado.

Lista de Exercícios da Seção 12.3

Resolva os seguintes exercícios do livro-texto: 3, 5, 10, 15, 22, 23(b), 24(c), 27, 28, 40, 43.

Bibliografia



JAMES STEWART, *Cálculo, Volume 2*, 7ª edição, Cengage Learning, 2013.



JAMES STEWART, DANIEL CLEGG, SALEEM WATSON, *Cálculo, Volume 2*, Cengage Learning, 2022.